Projektarbete

Introduktion till webbutveckling med html, css och javascript (DT224G)

Projektuppgift - Lab & Lär

Moa Karlsson

MITTUNIVERSITETET
Institutionen för Informations-system och teknologi

Författare: Moa Karlsson, moka2602@student.miun.se
Utbildningsprogram: TWEUG, Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

1 Sammanfattning

Lab & Lär är en webbplats för en företagare som vill lägga mer tid på det den är bra på, som i detta fall att hålla och planera hundkurser. Istället för att lägga den tiden på att hitta blivande kunder samt svara på alla mejl eller telefonmeddelanden när någon visar intresse för en kurs ska ett levande visitkort skapas där all information finns samlad.

Här ska kontaktuppgifter synas tydligt, info om alla kurser finnas lättillgängligt och anmälningsformulär hjälpa till att göra administrationen lättare.

I denna rapport kan du följa med hur arbetet utvecklas från idé till färdig webbplats.

Länk till den publicerade webbplatsen hittar du här:
Lab & Lär

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 2
2 Innehållsförteckning 3
3 Introduktion 4
3.1 Bakgrund och problemmotivering 5
3.2 Detaljerad problemformulering 5
4 Teori 5
5 Metod 7
6 Konstruktion 8
6.1 Webbplatsens profil 9
6.2 Webbplatsens utformning 9
7 Resultat 10
8 Slutsatser 12

3 Introduktion

3.1 Bakgrund och problemmotivering

Att driva företag idag kan vara klurigt. Syns du inte finns du inte och konkurrensen kan vara hård beroende på vart du bor. Att man som företagare också ska få lägga krut på det man själv tycker är roligt och har kunskap kring upplever jag också är en faktor till ett hållbart företagande.
Med detta i åtanke var målet med detta projekt att skapa en webbplats som "kan stå på egna ben" för det fiktiva hundkurs företaget Lab & Lär. Här ska webbplatsen agera som ett levande visitkort där besökare lätt ska förstå vad företaget erbjuder, det ska vara lätt att både ta kontakt vid frågor och också att anmäla sig själva till kurser så att företagaren får göra det den är bäst på, att hålla och skapa nya kurser. Att få användaren att signa upp sig på nyhetsbrev bidrar till att det är lätt att nå ut med nya kurser eller annat som händer inom företaget.

3.2 Detaljerad problemformulering

Lab & Lär är en webbplats som med sin informativa startsida ska locka besökaren att vilja se mer. Med hjälp av flera undersidor kan vi sen dela upp och utöka informationen för en tydlig och lättmanövrerad webbplats.
Eftersom startsidan är en viktig del görs wireframes för att skissa och planera arbetet framåt. En mockup på en undersida med färgval görs också för att hitta den rätta känslan för sidan.
Tillsammans med tilltalande texter och härliga hundbilder vill vi få besökande att stanna upp och bli nyfikna. Webbplatsen ska vara enkel att använda och fungera både på stora och små skärmar då vi idag ofta använder oss av mobilen.

4 Teori

Html står för HyperText Markup Language och är grunden och det som strukturerar innehållet på webbplatsen. Till förfogande finns mängder av olika element som byggsten efter byggsten bygger vår webbplats [1].

CSS står för Cascading Style Sheets och är det som gör att webbplatsen får liv när vi bestämmer hur våra html element ska visas på webbplatsen. Det är med CSS vi till exempel bestämmer vilka färger som ska visas, hur elementen ska placeras eller ger oss möjlighet att ändra layouten när skärmstorleken ändras [2].
Flexbox och CSS Grid är 2 moderna layoutsystem i CSS som liknar varandra men också har sina olikheter. De båda kan fördela utrymme emellan föremål och ger oss många justeringsmöjligheter. Men vad är då skillnaden?

Flexbox är endimensionellt och kan bara justera rader eller kolumner separat [3].

CSS Grid däremot kan ändra både rader och kolumner, likt ett rutnäts system [4].

JavaScript är ett programmeringsspråk som gör webbplatsen levande genom att lägga till interaktivitet. Med JavaScript kan till exempel göra att användaren får respons på när de gör något på webbplatsen [5].

Versionshantering med Git

Git är ett verktyg för att spåra ändringarna som görs i ett projekt och gör det möjligt att gå tillbaka till tidigare versioner, exempelvis om fel hittas i nyligen uppladdad kod. Git gör det även lättare om att jobba flera stycken i samma projekt då de har bra verktyg för att slå samman kod [6].

5 Metod

Planeringen av arbetet:

- Med hjälp av verktyget **Figma** skapar jag mina wireframes och mock-ups som i sin tur hjälper mig att skapa en överblick över färgval, layouter och strukturer som jag har nytta av när arbetet med kodningen börjar.

- Med hjälp av sidan colorhunt.co letar jag färger som kan passa den känslan av lugn och välkomnande jag önskar.

- Jag tar fram bilder från eget album samt tar hjälp av canva för att skapa en animerad profilbild samt en "reklambild".

Utförandet:

- Jag arbetar med Visual studio code när sidan jobbas fram och använder mig av versionshantering med Github under arbetets gång.

- Html, CSS och JavaScript kommer att användas för att skapa webbplatsen.

- Med hjälp av teknikerna flexbox och CSS grid kan innehållet på sidan positioneras ut för ett visuellt bättre resultat och sen anpassas när sidan ändrar storlek.

- Javascript används för att skapa en "hamburgemeny" när vi i mobilvyn behöver en bättre och tydligare navigation. Tekniken används också för att skapa valideringar av formulär för bättre användarvänlighet samt ändra texten på knappen Lär mer här till Läs mindre.

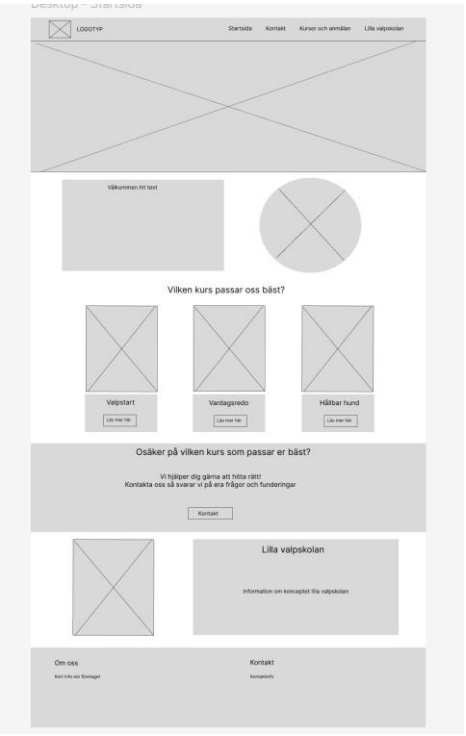
- För att säkerhetsställa att koden fungerar som den ska kommer den test valideras via Html och Css validatorer. Den kommer också testas i olika webbläsare, både på mobil och större skärm samt så ska funktionaliteten testas av en utomstående person.

- För att göra webbplatsen publik används Github pages.

6 Konstruktion

6.1 Webbplatsens profil

Med hjälp av min wireframe *figur 1:1* och mockup *figur 1:2* från figma har jag nu en grund att jobba mot när jag påbörjar arbetet mot en färdig webbplats.



Wire frame – figur 1:1



Mockup – figur 1:2

6.2 Webbplatsens utformning

På startsidan önskade jag en tydlig och lättöverskådlig struktur med grundläggande fakta om själva företaget samt att man lätt ska kunna kan nå alla undersidor om man hittar något som man vill läsa mer om. Vid arbetet upptäckte jag att jag saknade en knapp för att lätt kunna nå sidan Kurser och anmälan, den hade jag inte planerat för i min wireframe. Den lades till så användaren sen ser den när den väljer att läsa mer om en kurs.

Html och css jobbar tillsammans för att skapa liv på sidan med de färger jag jobbat fram med colorhunt och figma.

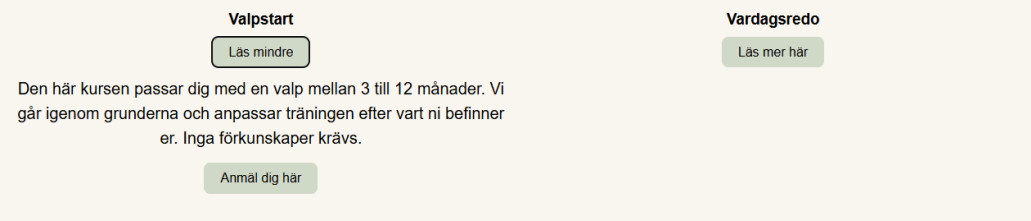
Flera bilder från eget album får ta plats på webbplatsen tillsammans med de bilderna jag tog fram i canva.

På flera element användes flexbox och css grid för att skapa en fungerande layout. Flexbox användes på de platser där endast en endimensionell layout behövs medans grid användes bland annat på formulär där både rader och kolumner behövde påverkas.

I sektionen "Vilken kurs som passar oss bäst?" på startsidan ville jag skapa en knapp som när användaren tryckte på denna skulle text om kursen dyka upp. Detta gjorde jag möjligt genom att använda details och summary i html *figur 1:3.* Med css kunde jag designa knappen och med hjälp av javascript kunde jag ändra texten på knappen "Läs mer här" till "Läs mindre" för bättre användarvänlighet *figur 1:4.*

```
<!--Vilken kurs passar besökaren bäst-->
<section class="course">
    <h2>Vilken kurs passar oss bäst?</h2>
    <div>
        <article>
            <img src="images/signe.jpg" alt="gul labrador valp i skogen">
            <h3>Valpstart</h3>
            <details>
                <summary>Läs mer här</summary>
                <p>Den här kursen passar dig med en valp mellan 3 till 12 månader. Vi går igenom grunderna och
                    anpassar träningen efter vart ni befinner er. Inga förkunskaper krävs.</p>
            </details>
        </article>
```

Html kod – figur 1:3



Knappar som ändrar text – figur 1:4

Även alla formulär på webbplatsen är validerade med JavaScript och med css kommer det nu upp rödmarkerad text om användaren missar att fylla i ett fält.

Under hela arbetets gång har versionshantering med Github pågått, jag har arbetat i en dev branch som kommenterats löpande med commits som sen mergats till main för att sedan publiceras på Githud pages.

7 Resultat

Målet var att skapa ett levande visitkort för hundkurs verksamheten Lab & Lär, en webbplats där all information om företaget skulle framgå på ett tydligt och lättöverskådligt sätt. Där besökare utan problem skulle kunna anmäla intresse för kurserna samt skriva upp sig på ett nyhetsbrev där information om företagets nyheter kan uppdatera besökarna löpande.

Startsidan har information om företaget och länkar till alla undersidor under olika sektioner när besökaren hittar något den vill läsa mer utav.

Under undersidan Kurser & anmälan finns mer information om kurserna, dess priser och mer info om hur det fungerar att gå på en kurs hos företaget. Där finns också ett anmälningsformulär så besökaren kan visa sitt intresse för kurserna, här får nu företaget tydliga anmälningar istället för att allt ska inkomma bland mejlen/telefon.

På undersidan kontakt (finns även en sektion på startsidan som skickar besökaren hit) samt i footern finns tydlig kontaktinfo för besökaren om frågor skulle uppstå.

Med guiden Lilla valpskolan lockar man nya valpägare eller kommande att få kontakt med företaget. Guiden kan man få tillgång till via att anmäla sig på företagets nyhetsbrev och nu har företaget en chans att nå ut till sina besökare på flera sätt än bara hemsida och eventuella sociala medier.

Test	**Förväntat resultat**	**Resultat**
Webbplatsen fungerar på både stora skärmar samt mobil.	Innehållet ska anpassas efter storleken på skärmen	Vissa knappar hade annan textfärg på mobil
Koden valideras utan fel med Html och CSS validatorer	Inga valideringsfel	2 fel på sidan valpskolan och 5 fel på startsidan. Css valideringen utan fel.
Webbplatsen granskas av utomstående person som testar webbplatsens funktionalitet	Webbplatsen ska vara lätt och tydlig för användaren att förstå och vara lätta att navigera på. Formulär ska testas att fyllas i.	Webbplatsen upplevdes som lätt att navigera kring, alla länkar och formulär fungerade
Validering av formulär	Felmeddelanden ska dyka upp om formulären inte är rätt ifyllda.	Felmeddelanden kommer upp på alla 3 formulär om användaren missar att fylla i ett fält.

8 Slutsatser

Jag upplever att målen som fanns i starten har uppnåtts. Som både egenföretagare nu samt före detta egenföretagare inom hund branschen vet jag att konkurrensen är hård och du måste synas och höras för att folk ska veta att du finns. Nu har jag ett intresse för både design och att utveckla varumärken, men det är det inte alla som har. Och det är väl där vi webbutvecklare ska komma in? Vi gör det vi är bra på och hjälper företagen att minska på dom delar av företagandet som inte uppskattas lika mycket så att fokuset får ligga där företagarens kompetenser och kunskaper ligger.

Under min testning av hemsidan stod 4 större funktioner för granskning,

- Om webbplatsen fungerar på både stora och små skärmar
  Resultat: Webbplatsen fungerade fint på både stor och liten skärm vid test, ett fel kunde dock hittas och det var att vissa knappar ändrade textfärg så det blev väldigt svåra att se. Detta löstes genom att lägga till textfärgen svart på alla knappar i css.
- Koden ska validera felfritt i html och CSS validatorer
  Resultat: På startsidan visas 5 fel, dock av samma karaktär. 5 av mina knappar på startsidan ligger i en <a> länk, vilket ledde till felmeddelanden. Istället lades en klass i länken och i css kunde jag sen styla knapparna så länkarna fungerade och valideringen visade inga fel. På sidan Lilla valpskolan validerades det 2 fel, jag hade råkat lägga en h3 i en ul, men det rättades snabbt till genom att flytta denna. Jag hade även råkat skriva fel i input type på fältet name. Rätt skulle vara "text".

- Webbplatsen ska testas av en utomstående person utan att gå guidning av mig. Mer än att personen fått instruktioner om att återkoppla om hur lätt sidan var att navigera kring, om infon kring företaget och dess tjänster va tydlig och att den ska testa att skicka iväg information i formulären.
  Resultat: Testpersonen upplevde webbplatsen som lätt att navigera på, alla länkar fungerade samt så fungerade både validering och test av

samtliga formulär.

- Valideringen av samtliga formulär ska fungera och felmeddelanden ska visas när användaren inte har fyllt i alla fälten.
  Resultat: Alla formulär har en fungerande validering med felmeddelanden.

I uppgiften valdes bilder från eget album, men skulle sidan gjorts till ett riktigt företag skulle jag valt bilder mer kopplade till hundträning, gärna från instruktörens egna kurser.

De större problemen jag stötte på under arbetes gång var bildplaceringen av bilden på Lilla valpskolan sidan trycktes ihop i desktop vyn, där blev till slut lösningen att lägga till flex-wrap och sätta min och maxvärden på elementen. Just det här med att förstå mig på flex och grid var en riktigt tankenöt men övning ger färdighet!

Det roligaste på sidan var nog att skapa de utfällbara läs mer texterna, de upplevde jag gav liv till sidan och nåt jag tänkte i huvudet men inte visste hur jag skulle skapa till en början.

Min kreativa del av mig går ju väldigt igång på hur man sedan kan utveckla både webbplats och sätt för företaget att nå ut till fler. Företaget kan tillexempel utveckla sina kurser och lägga till dessa på webbplatsen. Att skapa online kurser är ett bra sätt att nå ut till fler som inte bor i din hemkommun.
Att undersöka hur man kan nå ut till fler, kanske vore det bra att få alla hundägare, inte bara valpägare att signa upp sig på nyhetsbrevet?
Man kan koppla Instagram eller Facebook till sidan så att besökaren via sociala medier kan få information kring nyhet.
Möjligheterna är många men fick begränsas i en grundläggande informativ webbplats med möjligheter till förbättringar.

Jag känner mig nöjd med arbetet, jag planerade för en webbplats som kändes

rimlig för mina kunskaper och lyckades utföra denna enligt plan. Jag fick till lösningar utefter de mål jag hade för uppgiften och kan se flera sätt att kunna utveckla webbplatsen på. Jag har fått öva på de kunskaper jag lärt mig under kursens gång samt arbetat med att lösa problem som tillexempel vilka tekniker som ska användas, hur man felsöker osv.

Källförteckning

[1] Html - HyperText Markup Language
HTML: HyperText Markup Language | MDN
Senast modiferad 2026-09-11. Hämtad 2026-10-29.

[2] CSS - Cascading Style Sheets
CSS: Cascading Style Sheets | MDN
Senast modiferad 2025-12-29. Hämtad 2026-10-29.

[3] Basic concepts of flexbox
Basic concepts of flexbox - CSS | MDN
Senast modiferad 2026-08-27. Hämtad 2026-10-29.

[4] CSS Grid Layout
CSS grid layout - CSS | MDN
Senast modiferad 2026-10-05. Hämtad 2026-10-29.

[5] JavaScript – Adding interactivity
JavaScript: Adding interactivity - Learn web development | MDN
Senast modiferad 2025-10-17. Hämtad 2026-10-29.

[6] Git – om versionhantering
Git - Om versionshantering
Hämtad 2026-10-30.